2012 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{R}\mid 3x+2>0\}$, $B=\{x\in\mathbf{R}\mid (x+1)(x-3)>0\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $(-\infty,-1)$ (B) $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$ (C) $\left(-\frac{2}{3},3\right)$ (D) $(3,+\infty)$

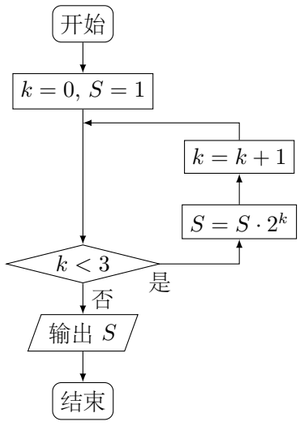
2. 在复平面内, 复数 $\frac{10\mathrm{i}}{3+\mathrm{i}}$ 对应的点的坐标为 ( )

(A) $(1,3)$ (B) $(3,1)$ (C) $(-1,3)$ (D) $(3,-1)$

3. 设不等式组 $\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0\leqslant y\leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域为 D. 在区域 D 内随机取一个点, 则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是 ( )

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi-2}{2}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{4-\pi}{4}$

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 ( )



(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

5. 函数 $f(x)=x^{\frac{1}{2}}-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的零点个数为 ( )

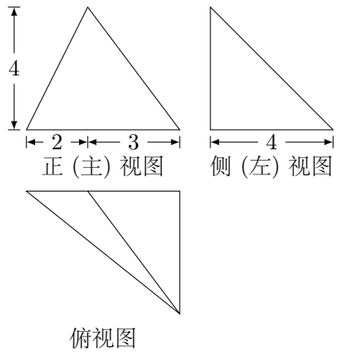
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 下面结论中正确的是 ( )

(A) $a_1+a_3\geqslant 2a_2$ (B) $a_1^2+a_3^2\geqslant 2a_2^2$

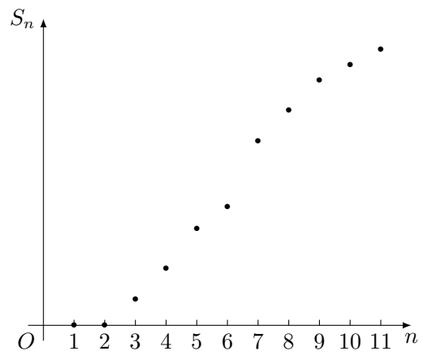
(C) 若 $a_1=a_3$, 则 $a_1=a_2$ (D) 若 $a_3>a_1$, 则 $a_4>a_2$

7. 某三棱锥的三视图如图所示, 该三棱锥的表面积是 ( )



(A) $28+6\sqrt{5}$ (B) $30+6\sqrt{5}$ (C) $56+12\sqrt{5}$ (D) $60+12\sqrt{5}$

8. 某棵果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看, 前 m 年的年平均产量最高, m 的值为 ( )



(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 11

二、填空题

9. 直线 $y=x$ 被圆 $x^2+(y-2)^2=4$ 截得的弦长为_____.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和, 若 $a_1=\frac{1}{2}$, $S_2=a_3$, 则 $a_2=$_____; $S_n=$_____.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a=3$, $b=\sqrt{3}$, $\angle A=\frac{\pi}{3}$, 则 $\angle C$ 的大小为_____.

12. 已知函数 $f(x)=\lg x$. 若 $f(ab)=1$, 则 $f(a^2)+f(b^2)=$_____.

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 是 AB 边上的动点, 则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为_____; $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为_____.

14. 已知 $f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$, $g(x)=2^x-2$. 若 $\forall x\in\mathbf{R}$, $f(x)<0$ 或 $g(x)<0$, 则 m 的取值范围是_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\frac{(\sin x-\cos x)\sin 2x}{\sin x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

16. 如图 1, 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, D, E 分别是 AC, AB 的中点, 点 F 为线段 CD 上的一点, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置, 使 $A_1F\perp CD$, 如图 2.

(1) 求证: $DE\parallel$ 平面 A_1CB;

(2) 求证: $A_1F\perp BE$;

(3) 线段 A_1B 上是否存在点 Q, 使 $A_1C\perp$ 平面 DEQ? 说明理由.

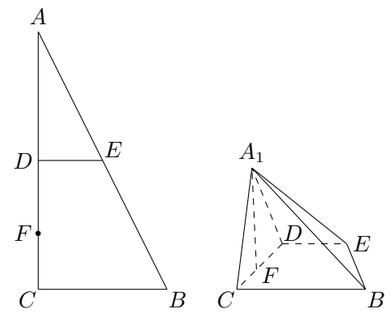


图 1 图 2

17. 近年来, 某市为促进生活垃圾的分类处理, 将生活垃圾分为厨余垃圾、可回收物和其他垃圾三类, 并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况, 现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾, 数据统计如下 (单位: 吨):

	“厨余垃圾”箱	“可回收物”箱	“其他垃圾”箱
厨余垃圾	400	100	100
可回收物	30	240	30
其他垃圾	20	20	60

(1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率;
(2) 试估计生活垃圾投放错误的概率;
(3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱、“可回收物”箱、“其他垃圾”箱的投放量分别为 a, b, c, 其中 $a>0$, $a+b+c=600$. 当数据 a, b, c 的方差 s^2 最大时, 写出 a, b, c 的值 (结论不要求证明), 并求此时 s^2 的值.
(注: $s^2=\dfrac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$, 其中 $\overline{x}$ 为数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的平均数)

18. 已知函数 $f(x)=ax^2+1\,(a>0)$, $g(x)=x^3+bx$.
(1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1,c)$ 处具有公共切线, 求 a, b 的值;
(2) 当 $a=3$, $b=-9$ 时, 若函数 $f(x)+g(x)$ 在区间 $[k,2]$ 上的最大值为 28, 求 k 的取值范围.

19. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个顶点为 $A(2,0)$, 离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 直线 $y=k(x-1)$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M, N.
(1) 求椭圆 C 的方程;
(2) 当 $\triangle AMN$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{10}}{3}$ 时, 求 k 的值.

20. 设 A 是如下形式的 2 行 3 列的数表,

a	b	c
d	e	f

满足性质 P: $a, b, c, d, e, f\in[-1,1]$, 且 $a+b+c+d+e+f=0$.
记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和 $(i=1,\ 2)$, $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和 $(j=1,\ 2,\ 3)$; 记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|, |r_2(A)|, |c_1(A)|, |c_2(A)|, |c_3(A)|$ 中的最小值.
(1) 对如下数表 A, 求 $k(A)$ 的值;

1	1	-0.8
0.1	-0.3	-1

(2) 设数表 A 形如

1	1	$-1-2d$
d	d	-1

其中 $-1\leqslant d\leqslant 0$. 求 $k(A)$ 的最大值;
(3) 对所有满足性质 P 的 2 行 3 列的数表 A, 求 $k(A)$ 的最大值.